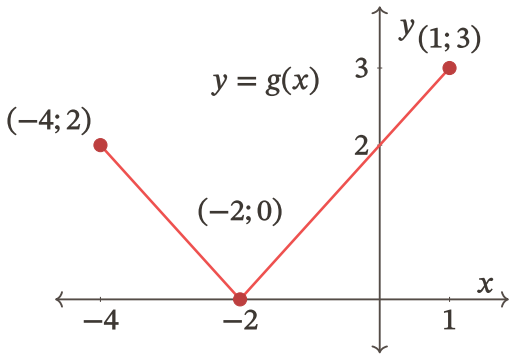
ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Kiểm tra

Năm bài kiểm tra, không kèm đáp án hoặc hướng dẫn chấm.



Mở trang Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

R1-G02

Phiên bản nội dung 0.2 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Kiểm tra **2**
Nhiệm vụ 20 – Đọc đồ thị trên tập được chỉ định . . . 2
Nhiệm vụ 21 – Giá trị trên một đoạn . . . 2
Nhiệm vụ 22 – Đọc toàn bảng . . . 3
Nhiệm vụ 23 – Biến nhận giá trị nguyên . . . 3
Nhiệm vụ 24 – Phản biện lời giải dùng đạo hàm . . . 3
Điểm dừng 05 . . . 3
Đọc kết quả . . . 4
Nguồn **5**

Kiểm tra

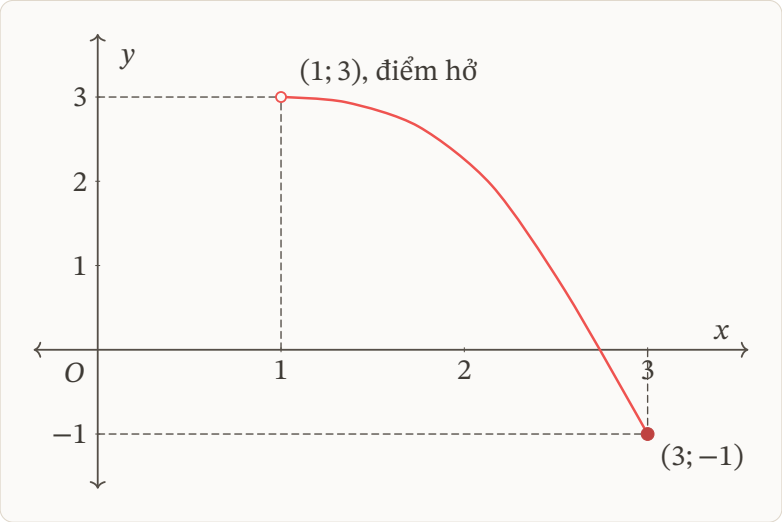
Nếu đã chuẩn bị kĩ lưỡng hoặc đủ tự tin, em có thể làm Kiểm tra. Làm trọn lượt, không chia thành nhiều đợt.

Trong lúc Kiểm tra, phải tự lực hoàn toàn: đóng Bài học, Luyện tập, Ôn nền, Lời giải và Sửa lỗi. Nếu cần hỗ trợ, kết thúc lượt kiểm tra và giữ bài làm ban đầu trước; ghi riêng kết quả sau hỗ trợ, không tính là bài kiểm tra độc lập ban đầu.

Đáp số đúng cần đi cùng tập đang xét, lí do tồn tại hoặc không tồn tại, và điểm đạt nếu có. Đây là kiểm tra mục tiêu của gói, không phải đề mô phỏng thi.

Nhiệm vụ 20 – Đọc đồ thị trên tập được chỉ định

Hàm số g có tập xác định $\mathbb{R}$ và $g(1) = 3$. Hình dưới chỉ biểu diễn phần đồ thị ứng với $K = (1; 3]$.



Hình 02 — Phần đồ thị của g trên $K = (1; 3]$; các tọa độ được ghi chính xác và hàm nghịch biến trên K.

Từ hình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của g trên K, nếu có. Một bạn nói: "$g(1) = 3$ nên giá trị lớn nhất trên K bằng 3." Hãy chỉ ra chỗ sai và giải thích ý nghĩa của điểm hở $(1; 3)$.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 21 – Giá trị trên một đoạn

Cho hàm số $h(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Dùng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của h trên đoạn $[-1; 3]$; ghi tất cả điểm đạt trên đoạn này. Sau khi có kết quả, kiểm tra lại bằng một cách khác.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 22 – Đọc toàn bảng

Hàm số f có tập xác định $K = [-3; -1] \cup (0; 2]$ và liên tục trên từng thành phần của K. Chiều biến thiên và các giá trị được cho trong bảng. Số 0 ở hàng $f(x)$ là giới hạn khi x tiến đến 0 từ bên phải, không phải giá trị $f(0)$, vì 0 không thuộc tập xác định.

x	-3		-1		0		2
$f(x)$	5	↘	2	‖	0	↗	4

Bảng biến thiên trên tập gồm đoạn từ -3 đến -1 và khoảng nửa kín từ 0 đến 2; số 0 ở hàng giá trị hàm số là giới hạn bên phải.

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có. Giải thích vì sao chỉ lấy số nhỏ nhất trong các số ghi ở bảng có thể sai.

Thêm một tập đang xét: Với $h(x) = (x + 1)^2$, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên $(-\infty; 0]$, nếu có. Giải thích vì sao tập không bị chặn chưa quyết định câu trả lời.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 23 – Biến nhận giá trị nguyên

Một xưởng làm x sản phẩm, $x \in \{1; 2; \dots; 20\}$. Doanh thu là $R(x) = 72x$ nghìn đồng. Chi phí bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = 2x + 10 + \frac{50}{x}$ nghìn đồng/sản phẩm.

Lập hàm lợi nhuận; xác định số sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất và mức lợi nhuận đó. Giải thích cách xử lí ràng buộc x nguyên.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Nhiệm vụ 24 – Phản biện lời giải dùng đạo hàm

Cho hàm số $u(x) = 2 - |x - 1|$. Khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của u trên đoạn $[-2; 3]$, một bạn viết: “Phương trình $u'(x) = 0$ không có nghiệm; so sánh $u(-2) = -1$ và $u(3) = 0$, nên giá trị lớn nhất bằng 0.” Hãy chỉ ra bước sai và giải lại.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 05

1. Giữ năm bài làm ban đầu; chỉ đối chiếu sau khi kết thúc lượt kiểm tra. Ghi riêng bài tự lực và kết quả sau hỗ trợ.
2. Đọc kết quả (trang 4) theo mục tiêu: Nhiệm vụ 20 kiểm tập và sự đạt được; Nhiệm vụ 21, 24 kiểm danh sách ứng viên; Nhiệm vụ 22 kiểm toàn tập và tồn tại; Nhiệm vụ 23 kiểm mô hình, số nguyên và đơn vị.
3. Ghi mục tiêu đã đạt, còn sai, chưa đủ bằng chứng; không dùng tổng số câu đúng để che lỗi thiết yếu.
4. Nếu phát hiện lỗi, chọn đúng nhiệm vụ trong Sửa lỗi sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) theo biểu hiện thực tế; nếu thiếu tiên quyết thì dùng Ôn nền (mở trên trang học liệu) đúng phần trước.

5. Khi cần xác nhận sau sửa, tự làm bài phù hợp chưa gặp trước đó, đối chiếu tiêu chí rồi quay về điểm này. Không lấy bài Kiểm tra đã xem lời giải làm bằng chứng mới. Nếu đã đủ tiêu chí, giữ kết quả; không cần làm thêm bài Sửa lỗi.
6. Chỉ lên lịch Ôn lại (mở trên trang học liệu) khi mục tiêu cốt lõi có kết quả tự làm và lỗi cản trở việc học tiếp đã được xử lí. Nhánh Chuyển giao (mở trên trang học liệu) được ghi riêng. Ghi Nhật kí (mở trên trang học liệu) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học; giữ riêng bài làm ban đầu và kết quả sau hỗ trợ trên giấy đang dùng.

Đọc kết quả

Mục tiêu cần kiểm	Bài làm cần đối chiếu	Biểu hiện cần có
Đọc đúng đối tượng	Nhiệm vụ 20 (trang 2): xác định D, K và ý nghĩa của giá trị tại mốc	Phân biệt điểm của tập xác định với điểm được dùng để so sánh trên K
Kiểm tra hai điều kiện	Nhiệm vụ 20 (trang 2): so sánh và sự đạt được	Không đồng nhất cận với giá trị được đạt trên tập đang xét
Tìm trên đoạn đóng	Nhiệm vụ 21 (trang 2), 24 (trang 3): ứng viên và phép kiểm tra độc lập	Xét đủ đầu mút, điểm dừng và điểm không có đạo hàm; ghi mọi điểm đạt
Giải thích sự tồn tại	Nhiệm vụ 20 (trang 2), cả hai ý của 22 (trang 2)	Xét toàn tập; giải thích tồn tại hoặc không tồn tại thay vì chỉ ghi đáp số
Mô hình và ràng buộc	Nhiệm vụ 23 (trang 3): hàm lợi nhuận, số nguyên và đơn vị	Giữ ràng buộc của biến; so sánh ứng viên được phép và diễn giải kết quả

Khả năng chuyển giao được ghi riêng từ nhánh Chuyển giao (mở trên trang học liệu), không suy ra từ kết quả cốt lõi. Mục tiêu còn vướng thì chọn đúng Sửa lỗi sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) hoặc Ôn nền (mở trên trang học liệu), chỉ sau khi lượt kiểm tra đã kết thúc. Giữ bài làm ban đầu riêng; nếu hết câu phù hợp chưa gặp trước đó, ghi “chưa xác nhận” và trở về Điểm dừng 05 (trang 3), không dùng tổng số câu đúng để che lỗi thiết yếu.

Nguồn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), trang 106–107, nêu yêu cầu nhận biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập cho trước và xác định bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- *Sách giáo khoa Toán 10, tập hai — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 15, trang 6–7 (trang 7–8 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa hàm số, tập xác định và cách cho hàm số trên một tập được chỉ rõ.
- *Sách giáo khoa Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 15–19 (trang 17–21 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa và phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- *Sách giáo viên Toán 12 — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 41–42 (trang 42–43 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu mục tiêu và cách tổ chức hoạt động học.
- Học liệu *Đơn điệu và cực trị* được dùng để nối kiến thức về tập xác định, tính đơn điệu, cực trị, bảng biến thiên và đồ thị.

Các tình huống số trong học liệu được biên soạn cho học liệu “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”. Gói tập trung vào việc xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết luận; bài toán tối ưu tổng hợp, tiệm cận và biện luận tham số thuộc các gói khác.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 0.2 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.